TP 4 : Comment peut-on déterminer une concentration à l'aide d'une échelle de teinte ?

Seconde générale et technologique, TP de Chimie, version du 13 octobre 2026

Matériel pour une séance

Sur la paillasse du professeur

- 1 L de solution de permanganate de potassium à 50 mg L^{-1}, étiquetée S_0
- 9 tubes à essai bouchés et vides, étiquetés « D »
- une bouteille d'eau de Dakin (**utiliser de l'eau de Dakin du commerce, pas de fabrication maison**)
- 500 mL des solutions suivantes, étiquetées comme suit :

Solution	S_6	S_4	S_3	S_2
Concentration en masse	2,5 mg L^{-1}	8,5 mg L^{-1}	12,5 mg L^{-1}	15 mg L^{-1}

Fiche méthode

- Écrire un protocole

Sur la paillasse de l'élève

- 8 tubes à essai
- porte-tubes
- pipettes jaugées de 5, 10, 20 et 25 mL
- fiole jaugée de 100 mL + bouchon
- fiole jaugée de 50 mL + bouchon
- 8 béchers
- pipettes plastique
- 1 verre à pied
- 1 poire à pipeter
- 1 pipette graduée de 1 ou 2 mL

Sous la hotte

- bidon pour les solutions oxydantes

TP 4 : Comment peut-on déterminer une concentration à l'aide d'une échelle de teinte ?

L'eau de Dakin est un liquide antiseptique utilisé pour le lavage des plaies. Il est à base d'hypochlorite de sodium (eau de Javel) additionnée de permanganate de potassium pour le stabiliser vis-à-vis de la lumière. C'est le permanganate de potassium qui donne à l'eau de Dakin sa coloration rosée.
Nous sommes des techniciens de laboratoire (niveau bac+2, BTS ou DUT) et nous devons contrôler les bouteilles d'eau de Dakin qui sortent de la chaîne de production.



FIGURE 1 – Eau de Dakin.

L'information écrite sur l'étiquette de la bouteille d'eau de Dakin est-elle correcte ?

Compte rendu

Objectifs

- **Réaliser une dilution avec un facteur de dilution donné.**
- **Utiliser une échelle de teinte pour déterminer une concentration.**

Démarche

1. Choisir les volumes de la pipette jaugée et de la fiole jaugée pour réaliser une dilution
2. Obtention de l'échelle de teinte
3. Validation de la mesure
4. Amélioration de la précision de la méthode

Travail préparatoire

Q1. Pour diluer 5 fois une solution mère afin d'obtenir 100 mL de solution fille, comment procéder ? Indiquer le protocole et le volume des pièces de verrerie choisies.

S'APP

Activité 1: Choisir les volumes de la pipette jaugée et de la fiole jaugée pour réaliser une dilution

Problème

L'adjointe de laboratoire du lycée a fabriqué, par dissolution, une solution S_0 de concentration en masse $C_0 = 50$ mg L^{-1}. **Comment obtenir deux nouvelles solutions, notées S_1 et S_5, par dilution de S_0 ?**

Données

- Concentration de S_1 : $C_{m,1} = 25$ mg L^{-1} ;
- Concentration de S_5 : $C_{m,5} = 5$ mg L^{-1}.

Documents

Document 1: Comment calculer les volumes des pièces de verrerie pour réaliser une dilution ? (Source: Cours de Seconde)

Soit f un entier positif (par exemple, 10).
Pour diluer f fois une solution (la solution mère), on prélève un volume $V_{\text{mère}}$ avec une pipette jaugée et on le verse dans une fiole jaugée de volume V_{fille} f fois plus grand. Avec une formule, cela donne :

$$V_{\text{mère}} = \frac{V_{\text{fille}}}{f}$$

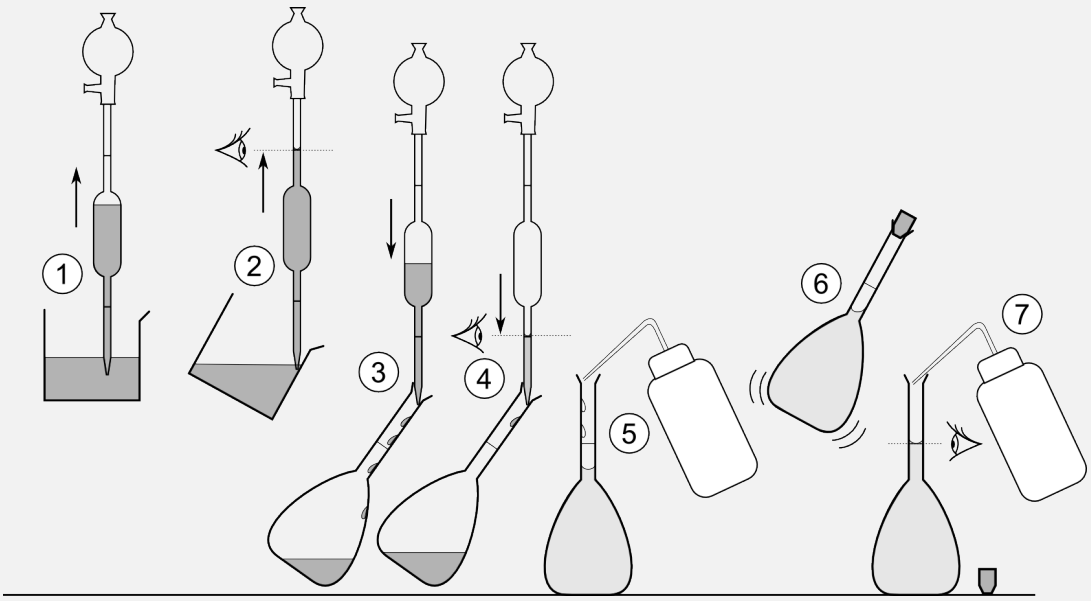
Document 2: Les rinçages de la verrerie (Source: Cours de Seconde)

Avant une dilution, la verrerie propre est rincée de deux façons différentes :

- le bécher de prélèvement et la pipette jaugée sont rincés avec un peu de solution mère, pour que l'eau qui reste sur leurs parois ne dilue pas la solution prélevée ;
- la fiole jaugée est rincée à l'eau déionisée seulement : elle sera de toute façon complétée avec de l'eau jusqu'au trait de jauge.

Les liquides de rinçage sont jetés dans le récipient de recyclage.

Document 3: Fabriquer une solution par dilution (Source: Cours de Seconde)



Travail à réaliser

(1) Pour les deux solutions, calculer dans le compte rendu le volume de la fiole jaugée et celui de la pipette jaugée.
(2) Écrire le protocole pour la réalisation de l'une des solutions, en précisant les rinçages de la fiole jaugée et de la pipette jaugée.
(3) Réaliser les solutions S_1 et S_5, puis les stocker dans des béchers étiquetés.

S'APP Le protocole est cohérent. **REA** Les volumes de verrerie sont corrects. **REA** **REA** **REA** Le protocole de dilution a permis l'obtention d'une solution, dans des conditions de précision acceptables. -1 **par intervention du professeur.**

Activité 2: Obtention de l'échelle de teinte

Problème

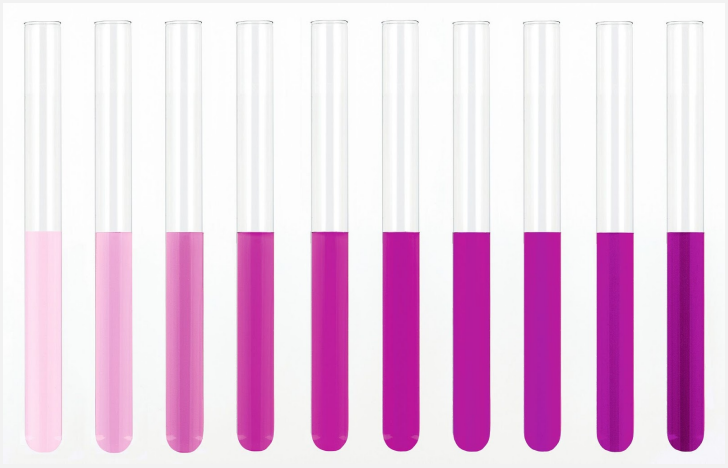
Dans quel encadrement la concentration en masse en permanganate de potassium de l'eau de Dakin est-elle comprise ?

Documents

Document 4: Concentration en masse de permanganate de potassium des solutions de l'échelle de teinte (Source: Laboratoire du lycée)

Solution	S_6	S_5	S_4	S_3	S_2	S_1	S_0
C_m (mg L^{-1})	2,5	5	8,5	12,5	15	25	50

Document 5: Schéma d'une échelle de teinte (Source: Cours de Seconde)



Travail à réaliser

(1) Numéroter au feutre indélébile 7 tubes, de 0 à 6.
(2) Préparer l'échelle de teinte en plaçant 10 mL de chacune des solutions étalons dans les tubes à essai numérotés.
(3) Proposer un protocole pour répondre au problème.
(4) Mettre en œuvre le protocole.
(5) Répondre au problème.

REA Le protocole a été suivi correctement, notamment la numérotation des tubes. Une échelle de teinte est proposée au professeur. ANA Le protocole permet de répondre au problème. COM La réponse au problème fait intervenir un encadrement correctement exprimé, avec une unité.

Activité 3: Validation de la mesure

Problème

L'information concernant le permanganate de potassium écrite sur l'étiquette de l'eau de Dakin est-elle correcte ?

Documents

Document 6: Concentration en masse de permanganate de potassium des solutions de l'échelle de teinte (Source: Laboratoire du lycée)

Solution	S_6	S_5	S_4	S_3	S_2	S_1
C_m (mg L^{-1})	2,5	5	8,5	12,5	15	25

Document 7: Étiquette de l'eau de Dakin (Source: Photographie du flacon)



Composition
Principe actif : hypochlorite de sodium (0,500 g de chlore actif pour 100 mL).
Principes non actifs :

- **permanganate de potassium ($KMnO_4$) (0,001 0 g pour 100 mL)** ;
- dihydrogénophosphate de sodium hydraté (excipient) ;
- eau purifiée (excipient).

Travail à réaliser

(1) Répondre au problème posé dans le compte rendu, en indiquant la démarche suivie.

VAL La concentration indiquée sur l'étiquette est validée.

Activité 4: Amélioration de la précision de la méthode

Problème

La méthode proposée permet d'encadrer la concentration inconnue. **Comment pourrait-on améliorer la précision de cette méthode ?**

Travail à réaliser

(1) Répondre au problème posé à l'aide d'un protocole.
(2) Mettre en œuvre le protocole.

VAL La nouvelle méthode permet d'améliorer la précision. REA Le protocole proposé a été suivi sans erreur. ANA Le protocole répond à la commande. COM La démarche est correctement rédigée.

Résumé des Compétences Utilisées

Compétence	Nombre d'occurrences
ANA	2
SAP	2
REA	6
COM	2
VAL	2